LYCÉE SEYDINA LIMAMOULAYE GUÉDIAWAYE **LYCÉE JOHN F. KENNEDY**	**CLASSES DE 1S1A / 1S1B / 1S3**	**ANNÉE SCOLAIRE 2025/2026**

SÉRIE : TRAVAIL ET PUISSANCE

CORRECTION

Correction de l'exercice 1

1. $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\ell} = F_x \Delta x + F_y \Delta y$.
$\overrightarrow{AB}(1;2{,}5)$: $W_{AB} = 200 - 250 = -50$ **J** ; $\overrightarrow{BC}(2;-1{,}5)$: $W_{BC} = 400 + 150 =$ **550 J** ; $\overrightarrow{CD}(1;1)$: $W_{CD} = 200 - 100 =$ **100 J**.
Somme : $-50 + 550 + 100 =$ **600 J**.
2. $\overrightarrow{AD}(4;2)$: $W_{AD} = 800 - 200 =$ **600 J**. Le travail d'une force constante **ne dépend pas du chemin suivi**, seulement des positions de départ et d'arrivée.

Correction de l'exercice 2

On prend $g = 10$ N/kg.
Le centre de gravité G (milieu de l'échelle) est initialement à la hauteur $\frac{L}{2}\cos\alpha = 2 \times 0{,}866 = 1{,}73$ m, finalement au sol : $W(\vec{P}) = mg\,\frac{L}{2}\cos\alpha = 400 \times 1{,}73 =$ **693 J** (moteur).
B s'éloigne du mur de $L\sin\alpha = 2$ m à $L = 4$ m : déplacement horizontal de 2 m dans le sens de $\vec{F}$: $W(\vec{F}) = F\,L(1 - \sin\alpha) = 60 \times 2 =$ **120 J**.

Correction de l'exercice 3

$g = 10$ N/kg ; $OG = \frac{l}{2} = 0{,}30$ m. Pour un angle θ, G est à $OG\cos\theta$ sous O : $W(\vec{P}) = mg\,\frac{l}{2}(\cos\theta - \cos\theta_0)$.
1) a) $W = 4 \times 0{,}3 \times (\cos 30° - \cos 45°) = 1{,}2 \times (0{,}866 - 0{,}707) =$ **0,19 J** (la tige descend : travail moteur).
b) Équilibre stable : $\theta = 0$: $W = 1{,}2 \times (1 - 0{,}707) =$ **0,35 J**.
2) Équilibre instable : tige verticale au-dessus de O, $\theta = 180°$: $W = 1{,}2 \times (-1 - 0{,}707) = -2{,}05$ **J** (travail résistant).

Correction de l'exercice 4

$g = 10$ N/kg : $P = 2$ N ; $f = 0{,}2$ N. Le sol est le plan horizontal passant par O, C et I.
3) A → B : $W(\vec{P}) = mgL\sin\alpha = 2 \times 1 \times 0{,}5 =$ **1 J** ; $W(\vec{f}) = -fL = -0{,}2$ **J**.
B → D : $z_B = r\sin\theta_0$ et $z_D = r\sin\theta_1$: $W(\vec{P}) = mgr(\sin\theta_0 - \sin\theta_1) = 4 \times (0{,}866 - 0{,}342) =$ **2,10 J** ;
arc BD : $r(\theta_0 - \theta_1) = 2 \times 0{,}698 = 1{,}40$ m : $W(\vec{f}) = -f\,r(\theta_0 - \theta_1) = -0{,}28$ **J**.
4) D → I : $W(\vec{P}) = mg\,r\sin\theta_1 = 4 \times 0{,}342 =$ **1,37 J**.

Correction de l'exercice 5

1) $m = 1000$ kg : $W = mgh = 1000 \times 10 \times 800 = 8{,}0 \times 10^6$ **J**.
2) Chaque seconde, 30 m^3 tombent : $\mathcal{P} = 30 \times 8 \times 10^6 = 2{,}4 \times 10^8$ **W = 240 MW**.
3) $D' = \dfrac{10^9}{8 \times 10^6} =$ **125 m^3.s^{-1}**.

Correction de l'exercice 6

1. Distance = aire sous la courbe $V(t)$: 1.1 $\dfrac{10 \times 5}{2} =$ **25 m** ; 1.2 $10 \times 5 =$ **50 m** ; 1.3 **25 m**.
2. $W = F \times d$ (F constante sur chaque intervalle) : 2.1 $10 \times 25 =$ **250 J** ; 2.2 $F = 0$: **0** ; 2.3 $-10 \times 25 = -250$ **J** (force opposée au mouvement).
3. $\mathcal{P}_m = \dfrac{250 + 0 - 250}{30} =$ **0 W**.

Correction de l'exercice 7

$g = 10$ N/kg.
1. Le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et la poussée d'Archimède $\vec{F}_A$ (verticale, vers le haut).
2. $P = 0{,}065 \times 10 = 0{,}65$ N ; $F_A = \rho_1 V g = 1000 \times 62{,}5 \times 10^{-6} \times 10 = 0{,}625$ N. $P > F_A$: l'œuf **descend**.
3. $W(\vec{P}) = Ph = 9{,}75 \times 10^{-2}$ **J** ; $W(\vec{F}_A) = -F_A h = -9{,}38 \times 10^{-2}$ **J**.
4. $F'_A = 1150 \times 62{,}5 \times 10^{-6} \times 10 = 0{,}719$ N $> P$: l'œuf **monte**.
$W(\vec{P}) = -Ph = -9{,}75 \times 10^{-2}$ **J** ; $W(\vec{F}'_A) = F'_A h =$ **0,108 J**.

Correction de l'exercice 8

3.1.1. S_1 : poids $\vec{P}_1$, réaction normale $\vec{R}_1$ du plan, tension $\vec{T}$ du fil (vers la poulie), tension $\vec{T}_R$ du ressort. S_2 : poids $\vec{P}_2$ et tension $\vec{T}'$ du fil.
3.1.2. Équilibre de S_2 : $T' = m_2 g = 0{,}30$ N ; la poulie (frottements négligés) transmet la tension : $T = T' = 0{,}30$ N.
Sur S_1, selon la ligne de plus grande pente : $m_1 g \sin\alpha = 0{,}50$ N vers le bas, $T = 0{,}30$ N vers le haut. Le ressort doit fournir $T_R = 0{,}50 - 0{,}30 =$ **0,20 N** vers le haut ; $x_0 = \dfrac{T_R}{k} =$ **2,0 cm**.
3.1.3. Le ressort, placé sous S_1, le pousse vers le haut : il est **comprimé**.
3.2.1. S_2 descend de x, S_1 remonte de x : la compression devient $x_0 - x$; pour $x > x_0$ le ressort est allongé de $x - x_0$: $T_R = k(x - x_0)$.
3.2.2. S_1 : $T = m_1 g \sin\alpha + k(x - x_0)$; S_2 : $F + m_2 g = T$. D'où $F = m_1 g \sin\alpha - m_2 g + k(x - x_0)$.
Or $kx_0 = m_1 g \sin\alpha - m_2 g$: $F = kx = 10\,x$.
3.2.3. La force de l'opérateur **n'est pas conservative** : c'est une force extérieure dont le travail dépend de la manière dont l'opérateur agit et ne correspond à aucune énergie potentielle du système (seule la tension du ressort, et le poids, sont conservatifs).
3.2.4. F variable : $W = \displaystyle\int_0^b 10x\,\mathrm{d}x = 5b^2 = 5 \times 0{,}06^2 = 1{,}8 \times 10^{-2}$ **J**.

Correction de l'exercice 9

$g = 10$ N/kg.
1- Charge : $T = mg \sin\alpha = 250$ N. Treuil en rotation uniforme : $F\,L = T\,r \Rightarrow F = \dfrac{250 \times 0{,}1}{0{,}5} =$ **50 N**.
2- $\theta = 10 \times 2\pi = 62{,}8$ rad : $W(\vec{F}) = F\,L\,\theta = 1{,}57 \times 10^3$ **J**.
3- La charge parcourt $r\theta = 6{,}28$ m et monte de 3,14 m : $W(\vec{P}) = -500 \times 3{,}14 = -1{,}57 \times 10^3$ **J**.

4.a- Rotation uniforme : $\mathcal{M}_{f/\Delta} + T\,r = 0 \Rightarrow \mathcal{M}_{f/\Delta} = -25$ **N.m**.

4.b- $\omega = 4\pi = 12{,}6$ rad/s : $\mathcal{P}_f = \mathcal{M}_f\,\omega = -314$ **W** ; $\mathcal{P}(\vec{P}) = mg\sin\alpha \cdot r\omega = +314$ **W**.

Correction de l'exercice 10

1) a) $\omega = \dfrac{v_A}{r} =$ **12 rad/s**. b) $v_B = 0{,}02 \times 12 =$ **0,24 m/s**. c) $\mathcal{M} = \dfrac{\mathcal{P}}{\omega} = \dfrac{0{,}036}{12} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ **N.m**. d) $W = \mathcal{M} \times 20\pi =$ **0,19 J**.

2) a) Le point d'application parcourt $7{,}6 \times 2\pi r = 9{,}55$ m : $W = -1{,}5 \times 10^{-2} \times 9{,}55 = -0{,}143$ **J**.

b) $\mathcal{P}_m = \dfrac{-0{,}143}{8} = -1{,}79 \times 10^{-2}$ **W**. c) $\mathcal{P} = -f\,v_A = -1{,}5 \times 10^{-2} \times 2{,}4 = -3{,}6 \times 10^{-2}$ **W** (elle compensait exactement la puissance du moteur).

Correction de l'exercice 11

$g = 10$ N/kg ; $v = 1$ m/s.

1. Vitesse constante : $\vec{F} + \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = \vec{0}$.

Selon AB : $F\cos\alpha - m_1 g\sin\alpha - f = 0$; perpendiculairement : $R_N + F\sin\alpha - m_1 g\cos\alpha = 0$; $f = kR_N$.

$F\cos\alpha = m_1 g\sin\alpha + k(m_1 g\cos\alpha - F\sin\alpha) \Rightarrow F(\cos\alpha + k\sin\alpha) = m_1 g(\sin\alpha + k\cos\alpha)$; en divisant par $\cos\alpha$: $F = m_1 g\,\dfrac{\tan\alpha + k}{1 + k\tan\alpha} = 100 \times \dfrac{0{,}827}{1{,}144} =$ **72,3 N**.

2. $W(\vec{F}) = FL\cos\alpha = 72{,}3 \times 1{,}5 \times 0{,}866 =$ **93,9 J** ; $\mathcal{P} = Fv\cos\alpha =$ **62,6 W**.

3. $W(\vec{P}) = -m_1 gL\sin\alpha = -100 \times 0{,}75 = -75$ **J**.

4. O au-dessus de l'arc ; OB fait l'angle α avec la verticale (raccordement tangent à AB), OM l'angle θ : $z_B - z_M = r(\cos\theta - \cos\alpha)$, d'où $W_{BM}(\vec{P}) = m_1 gr(\cos\theta - \cos\alpha)$.

En C, OC fait l'angle β avec la verticale (raccordement tangent au plan d'angle β) ; $\sin\beta = 0{,}5 \Rightarrow \beta = 30° = \alpha$: $W_{BC}(\vec{P}) =$ **0** : B et C sont à la même altitude, **travail nul**.

5.1. Vitesses constantes : $T_1 = m_1 g\sin\beta$ et $T_2 = m_2 g\sin\delta$. Poulie en rotation uniforme : $T_1 r_1 = T_2 r_2$ (S_1 sur la grande gorge) : $m_2 = \dfrac{2m_1\sin\beta}{\sin\delta} = \dfrac{2 \times 10 \times 0{,}5}{0{,}866} =$ **11,5 kg**.

5.2. $T_2 = m_2 g\sin\delta = 100$ N, opposée au mouvement de S_2 : $-T_2 \cdot EF = -200 \Rightarrow EF =$ **2 m**.

5.3. La poulie tourne de $\dfrac{EF}{r_2}$; S_1 monte de $r_1\dfrac{EF}{r_2} = 4$ m le long du plan : $W(\vec{P}_1) = -m_1 g \times 4\sin\beta = -200$ **J**.

Correction de l'exercice 12

3-1-1/ $W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \cdot AB \cdot \cos(\vec{F}, \overrightarrow{AB})$.

3-1-2/ $\vec{F}$ est horizontale et le plan fait l'angle $90° - \beta$ avec l'horizontale : $W = F \cdot AB\sin\beta$. Dans le triangle BNC (BN vertical, NC horizontal) : $NC = BC\sin\beta = \dfrac{L}{4}$, donc $AB = L - \dfrac{L}{4\sin\beta}$ et $W = FL\sin\beta - \dfrac{FL}{4}$, d'où $\sin\beta = \dfrac{W}{FL} + \dfrac{1}{4}$.

$\sin\beta = \dfrac{2}{8} + \dfrac{1}{4} = 0{,}5 \Rightarrow \beta =$ **30°** ; $AB = 0{,}25$ m, $BC = 0{,}25$ m.

3-1-3/ Dénivellation $AB\cos\beta = 0{,}217$ m : $W(\vec{P}) = mg\,AB\cos\beta =$ **1,08 J**.

3-1-4/ Mouvement uniforme : $\sum W = 0$. Or $W(\vec{F}) + W(\vec{P}) = 3{,}08$ J > 0 et $W(\vec{R}_N) = 0$: il faut une force résistante $\vec{f}$; $f = \dfrac{3{,}08}{0{,}25} =$ **12,3 N**.

3-1-5/ $\mathcal{P} = FV\sin\beta \Rightarrow V = \dfrac{16}{16 \times 0{,}5} =$ **2 m/s** ; durée $\dfrac{0{,}25}{2} =$ **0,125 s**.

3-1-6/ Sur BC : $f' = mg\cos\beta = 4{,}33$ N ; $R_n = mg\sin\beta = 2{,}5$ N ; $\lambda =$ **1,73**.

3-2-1/ IC fait l'angle $\alpha = 90° - \beta = 60°$ avec la verticale (tangence en C), IM l'angle θ : $W_{CM}(\vec{P}) = mgr(\cos\theta - \cos\alpha)$, avec $\alpha = 90° - \beta$.

Pour D ($\theta = 20°$) : $W_{CD} = 5 \times 0{,}2 \times (0{,}940 - 0{,}5) =$ **0,44 J**.

3-2-2/ Arc CD : $r(\alpha-\theta)=0{,}2\times 0{,}698=0{,}140$ m : $W(\vec{f_1})=-1{,}5\times 0{,}140=-0{,}21$ **J**.

Correction de l'exercice 13

1.1. Le poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$ du plan (composantes $\vec{R}_N$ normale et $\vec{f}$ opposée au mouvement).

1.2. $W(\vec{P})=mg\,AB\sin\alpha=800\times 200\times 0{,}342=5{,}47\times 10^4$ **J** : **moteur**.

1.3. Vitesse constante : $W(\vec{P})+W(\vec{R})=0\Rightarrow W(\vec{R})=-5{,}47\times 10^4$ **J** (**résistant**). Seule $\vec{f}$ travaille : $f=\dfrac{5{,}47\times 10^4}{200}=$ **274 N**.

1.4. $R_N=mg\cos\alpha=$ **752 N** ; $\tan\varphi=\dfrac{f}{R_N}=\tan\alpha=$ **0,364**.

1.5. $R=\sqrt{R_N^2+f^2}=R_N\sqrt{1+\tan^2\varphi}=mg\cos\alpha\sqrt{1+\tan^2\varphi}=$ **800 N** (égale au poids : $\vec{R}=-\vec{P}$).

2.1. $\overset{\frown}{BC}=r(\alpha+\theta)=30\times 1{,}134=$ **34,0 m**.

2.2. $z_B=-r\cos\alpha$, $z_C=-r\cos\theta$ (par rapport à O) : $W_{BC}(\vec{P})=mgr(\cos\theta-\cos\alpha)=800\times 30\times(0{,}707-0{,}940)=-5{,}58\times 10^3$ **J**.

3. C est à $h=r(1-\cos\theta)=8{,}79$ m au-dessus de D : $W_{CD}(\vec{P})=mgh=7{,}03\times 10^3$ **J**.

Correction de l'exercice 14

1.1 À l'équilibre, le couple de torsion compense le moment de la tension ($T=m'g$) : $C\theta_0=m'g\,r$, soit $|\mathcal{M}_\Delta|=m'gr$.

1.2 $\theta_0=0{,}524$ rad : $\mathcal{M}_\Delta=C\theta_0=1{,}68\times 10^{-2}$ **N.m** ; $m'=\dfrac{\mathcal{M}_\Delta}{gr}=$ **17,1 g**.

1.3 Transformation lente : $W_{op}+W(m'\vec{g})+W_{\text{torsion}}=0$.

$W_{\text{torsion}}=-\dfrac{1}{2}C(\theta^2-\theta_0^2)=-1{,}6\times 10^{-2}(1{,}097-0{,}274)=-1{,}32\times 10^{-2}$ J ; $W(m'\vec{g})=m'g\,r(\theta-\theta_0)=8{,}77\times 10^{-3}$ J.

$W_{op}=4{,}4\times 10^{-3}$ **J**.

2.1 Équilibre limite : $\mathcal{M}_f=m'gr=0{,}5\times 9{,}8\times 0{,}1=$ **0,49 N.m**.

2.2 Rotation uniforme : $F\,L=m'gr+\mathcal{M}_f=4{,}9+0{,}49\Rightarrow F=$ **13,5 N**.

2.3 $\theta=\dfrac{h}{r}=$ **50 rad** (environ 8 tours).

2.4 $W(\vec{F})=F\,L\,\theta=5{,}39\times 50=$ **270 J**.

2.5 $\omega=\dfrac{V}{r}=15$ rad/s : $\mathcal{P}(\vec{F})=F\,L\,\omega=$ **80,9 W** ; $\mathcal{P}(\vec{P})=-m'gV=-73{,}5$ **W**.

Correction de l'exercice 15

1) $\mathcal{P}=FV=kV^3+N_0V$: $1000k+10N_0=8000$ et $8000k+20N_0=25000$, soit $100k+N_0=800$ et $400k+N_0=1250$: $k=1{,}5$ **N.s^2.m^{-2}** ; $N_0=650$ **N**.

2) $\mathcal{P}=1{,}5\times 27000+650\times 30=6{,}0\times 10^4$ **W**.

3) À 20 m/s : $F=1250$ N, $W_1=1250\times 2\times 10^5=2{,}5\times 10^8$ **J** ; à 30 m/s : $F=2000$ N, $W_2=4{,}0\times 10^8$ **J**.

4) $\dfrac{C_2}{C_1}=\dfrac{W_2}{W_1}=$ **1,6** : rouler à 30 m/s consomme 60 % de carburant de plus : **rouler moins vite est plus économique**.

Correction de l'exercice 16

$g = 10$ N/kg ; une pente de $p\,\%$ correspond à $\sin\alpha = \dfrac{p}{100}$.

1. $f = \dfrac{120}{5} = 24$ N. 1.1 $\mathcal{P} = 24 \times 10 =$ **240 W**. 1.2 $f = 48$ N : $\mathcal{P} =$ **480 W**.

2.1 $\mathcal{P} = mg\,v\sin\alpha = 800 \times 6 \times 0{,}04 =$ **192 W**.

2.2 $f = 24 \times \dfrac{6}{5} = 28{,}8$ N : $\mathcal{P}_f = 173$ W ; total **365 W**.

3. Vitesse constante : $kv^2 = mg\sin\alpha = 80$ N $\Rightarrow k = \dfrac{80}{400} =$ **0,20 kg.m^{-1}** (ou N.s^2.m^{-2}).

Correction de l'exercice 17

Soit H la hauteur de la poulie au-dessus de la main et x_1, x_2 les distances horizontales : $H = x_1\tan 45° = x_1$ et $H = (x_1 + 2)\tan 30° \Rightarrow x_1 = \dfrac{2}{\sqrt{3}-1} = 2{,}73$ m $= H$.

Longueur de corde côté manœuvre : $\ell_1 = \dfrac{H}{\sin 45°} = 3{,}86$ m, $\ell_2 = \dfrac{H}{\sin 30°} = 5{,}46$ m : la caisse monte de $\ell_2 - \ell_1 = 1{,}60$ m.

Vitesse constante : $W = mg\,\Delta h = 250 \times 1{,}60 =$ **400 J**.

Correction de l'exercice 18

1. Par tour, le câble s'enroule de $2\pi R$ et se déroule de $2\pi r$: la boucle raccourcit de $2\pi(R-r)$ et la poulie monte de $\pi(R-r) = 0{,}126$ m. $n = \dfrac{h}{\pi(R-r)} =$ **15,9 tours** ($\theta = 100$ rad).

2. $W = mgh = 500 \times 2 = 1{,}0 \times 10^3$ **J** ; $\mathcal{M} = \dfrac{W}{\theta} = \dfrac{1000}{100} =$ **10 N.m**.

3. $\mathcal{P} = \dfrac{1000}{20} =$ **50 W**. **4.** $v = \dfrac{2}{20} =$ **0,10 m/s**.